

図書館蔵書管理システム 基本設計書

システム概要・目的

台帳の記入ミス、貸出中の確認に時間がかかること等の解消を目的とし、以下機能を所有する蔵書管理システムの作成

機能名	説明
書検索	タイトル・著者名・ジャンルで本を検索可能
貸出申請	窓口で本の貸出手続きするための申請が可能
返却申請	窓口で本の返却手続きするための申請が可能
予約申請	貸出中の本を予約が可能（予約は1人1冊まで）
蔵書登録	新しい本をシステムに登録可能
貸出処理	利用者の貸出申請を受け付け、貸出処理が可能
返却処理	利用者の返却申請を受け付け、返却された本の処理が可能
予約管理	予約状況の確認および予約キャンセルが可能
利用者登録	本システムを使用する利用者の登録が可能
利用者退会	不要になった利用者の退会処理が可能

図書館蔵書管理システム利用時条件

- 利用者用のPCは図書館内に1台のみ設置
- スタッフ用のPCは複数台の設置
- 利用者は利用者登録時に「利用者ID、バーコード」が記載されたカードを受け取り、退会時にカードを返却する
- 利用者用のPCについては、スタッフが事前に利用者用のアカウントでログインしておく
そのため、実際に利用者が操作できるのは、
 - ホーム（利用者）画面
 - 蔵書一覧画面（貸出申請/予約申請/検索ポップアップ含む）
 - 返却申請画面

のみとなる

- 利用者用のPC、スタッフ用のPCは、共に外付けのバーコードリーダーを接続し、利用するためのドライバーのインストールや設定は事前に実施しているものとする

アクター・アカウントの定義

アクター

アクター 説明

利用者 本を借りる一般市民事前に利用者登録が必要

スタッフ 貸出・返却の受付、蔵書の登録・管理、予約の確認・管理を行う職員

ログインアカウント

アカウント	内容	利用可能機能
利用者用アカウント	ログインID、パスワードを所持 スタッフが利用者用PCで使用（スタッフ用PCでもログイン自体は可能）	利用者向け機能（後述）が利用可能
スタッフ用アカウント	ログインID、パスワードを所持 スタッフがスタッフ用PCで使用（利用者用PCでもログイン自体は可能）	スタッフ向け機能（後述）が利用可能
アドミン用アカウント	1アカウントのみ作成ログインID、パスワードを所持 スタッフがスタッフ用のPCで使用（利用者用PCでもログイン自体は可能）	アドミン向け機能（後述）が利用可能

- ログインIDを設定する際の制約
 - 半角英数字のみ設定可
 - 8文字以上16文字以下
 - その他制約なし
- パスワードを設定する際の制約
 - 半角英数字、一部記号（-_.）のみ設定可
 - 8文字以上32文字以下
 - 大文字、小文字、数字、記号のうち3種類以上使用すること

蔵書情報の定義・制約

- 以降、「蔵書情報」は以下の情報を含むものとする

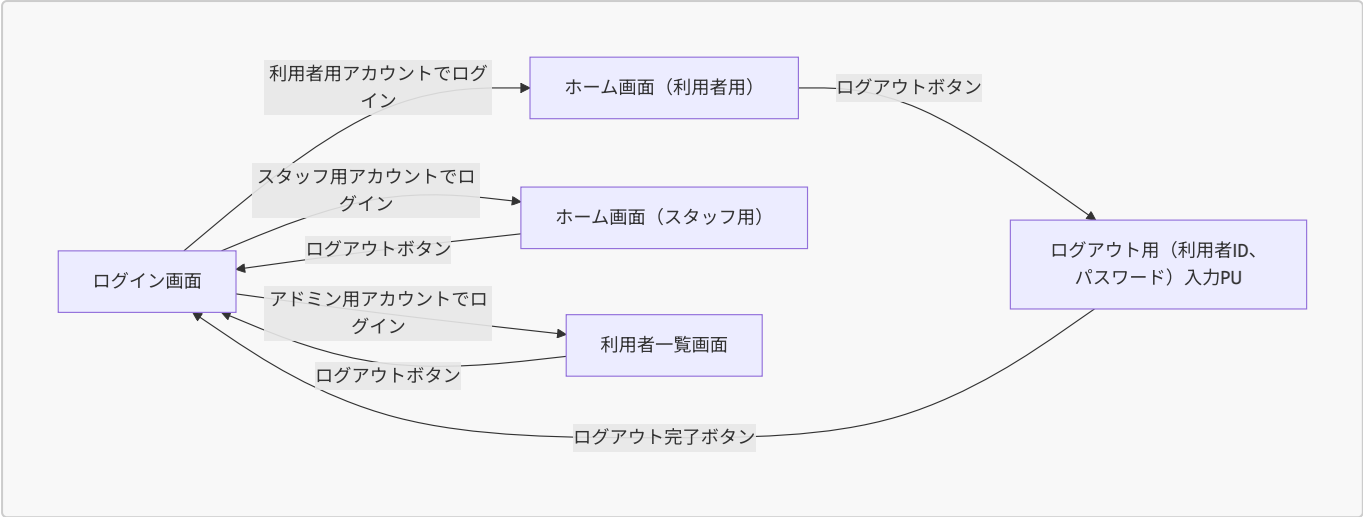
項目	種類	詳細
蔵書ID	数値	ジャンルID-数値8桁の左0詰め 蔵書自体を表す番号
棚番	数値	数値3桁左0詰め どの棚に格納されているかを表す番号
タイトル	テキスト	最大20文字まで表示
著者名	テキスト	最大10文字まで表示 著者が外国人の場合は？

項目	種類	詳細																														
ジャンル	テキスト	ジャンルID-ジャンル名表記																														
貸出状況アイコン	記号	蔵書の状況により○、△、×、-のみ表示 ○：未貸出、予約可 △：貸出中、予約可 ×：貸出中、予約不可 -：貸出不可、予約不可（修繕作業中 等の状況で使用されることを想定）																														
○ ジャンル一覧																																
<table><tr><th>ID</th><th>ジャンル名</th></tr><tr><td>01</td><td>総記</td></tr><tr><td>02</td><td>哲学・宗教</td></tr><tr><td>03</td><td>歴史・地理</td></tr><tr><td>04</td><td>社会科学</td></tr><tr><td>05</td><td>自然科学</td></tr><tr><td>06</td><td>技術・工学</td></tr><tr><td>07</td><td>産業</td></tr><tr><td>08</td><td>芸術・スポーツ</td></tr><tr><td>09</td><td>言語</td></tr><tr><td>10</td><td>文学</td></tr><tr><td>11</td><td>児童書</td></tr><tr><td>12</td><td>雑誌</td></tr><tr><td>13</td><td>新聞</td></tr><tr><td>99</td><td>その他</td></tr></table>			ID	ジャンル名	01	総記	02	哲学・宗教	03	歴史・地理	04	社会科学	05	自然科学	06	技術・工学	07	産業	08	芸術・スポーツ	09	言語	10	文学	11	児童書	12	雑誌	13	新聞	99	その他
ID	ジャンル名																															
01	総記																															
02	哲学・宗教																															
03	歴史・地理																															
04	社会科学																															
05	自然科学																															
06	技術・工学																															
07	産業																															
08	芸術・スポーツ																															
09	言語																															
10	文学																															
11	児童書																															
12	雑誌																															
13	新聞																															
99	その他																															

- 蔵書情報はジャンル順の降順で並び、その中であいうえお順の降順で表示

機能一覧（共通機能）

画面/ポップアップ遷移図（ログイン）



ログイン機能

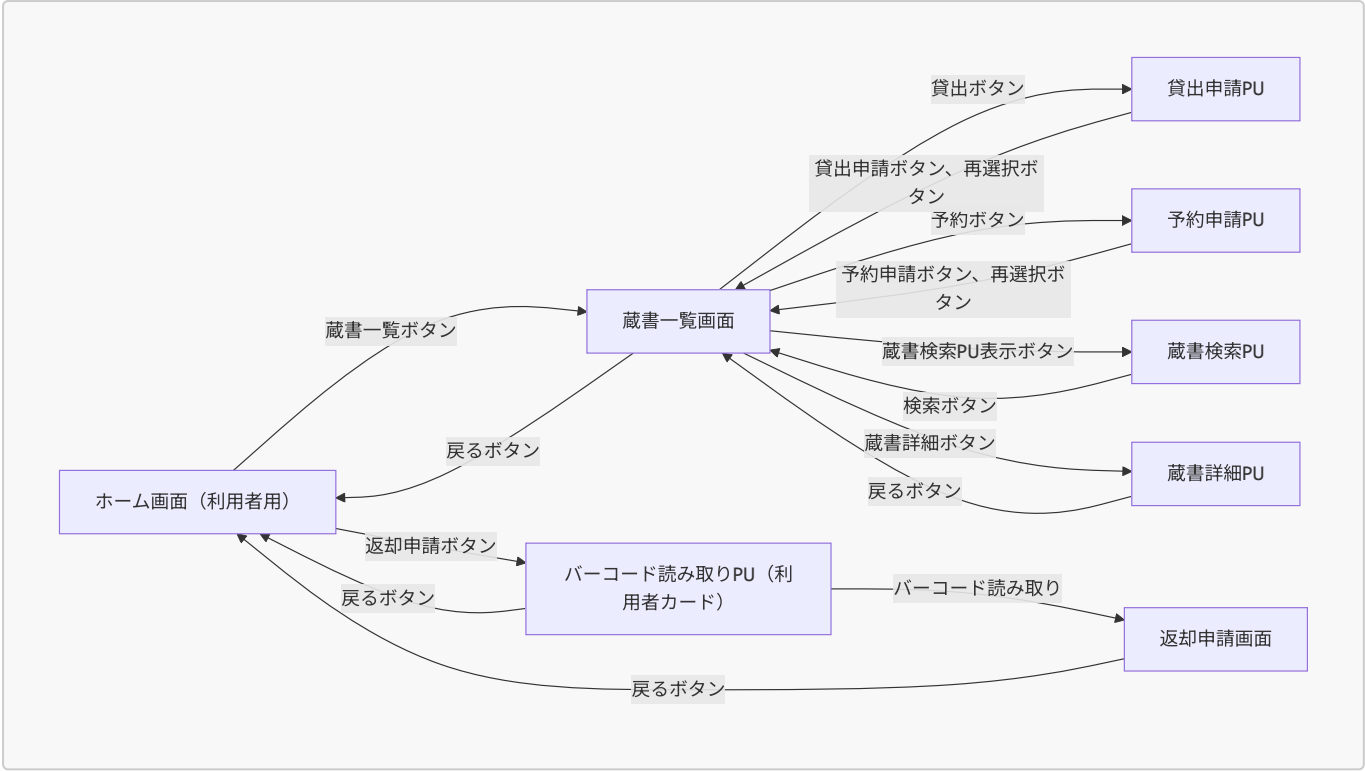
- UI

項目名	種類	制約
ログインID	テキストボックス	半角英数字20文字、21文字以降は入力を受け付けない16文字でいいのでは？
パスワード	テキストボックス	半角英数字、一部記号40文字、41文字以降は入力を受け付けない32文字でいいのでは？
ログイン	ボタン	ログインIDとパスワードが正しく入力された場合、メイン画面（利用者用、スタッフ用）や利用者登録画面に遷移する

- 詳細
 - ログインIDとパスワードが正しく入力されなかった場合：
 - エラー「ログインIDとパスワードが一致しませんでした再度入力してください」を表示
 - パスワードのテキストボックスの入力を消去

機能一覧（利用者）

画面/ポップアップ遷移図（利用者）



蔵書一覧機能

蔵書一覧画面

- UI

項目	種類	詳細
蔵書情報	-	蔵書情報の定義・制約 項目で定義済み
貸出/予約用チェックボックス	チェックボックス	貸出状況アイコンが○、△の場合のみチェック可能 貸出状況アイコンが×、-の場合はグレースアウト ○3つ、△1つまでチェック可能それ以上はチェックできないようにグレースアウトする
詳細ボタン	ボタン	押下時に蔵書一覧画面の前面に蔵書詳細ポップアップを表示
ページ切り替えボタン	ボタン	表示される蔵書が11件以上ある場合のみ表示される ボタン内にページ番号が表示されている 押下時に押下された番号のページを表示する
更新ボタン	ボタン	押下時に蔵書情報を最新のデータに更新
蔵書検索PU表示ボタン	ボタン	押下時に蔵書一覧画面の前面に蔵書検索ポップアップを表示
貸出申請ボタン	ボタン	押下時に蔵書一覧画面の前面に貸出申請ポップアップを表示
予約申請ボタン	ボタン	押下時に蔵書一覧画面の前面に予約申請ポップアップを表示

項目	種類	詳細
戻るボタン	ボタン	押下時にホーム画面（利用者用）（U001）へ遷移
選択済み蔵書一覧	フィールド	貸出/予約用チェックボックス（後述）にてチェックされている蔵書を表示

- 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
ページ切り替えボタンを押下するとページ切り替えボタンに表示されているページを表示
- 選択済み蔵書一覧フィールドの詳細
 - 各蔵書に表示される項目は蔵書情報表示フィールドのUIと同様
 - 蔵書はジャンル順の降順で並び、その中であいうえお順の降順で表示
 - 選択済み蔵書一覧フィールドに表示されている蔵書について、
 - 蔵書情報フィールドの「貸出/予約用チェックボックス」のチェックを外した場合：
 - 選択済み蔵書一覧フィールドから該当の蔵書を削除
 - 選択済み蔵書一覧フィールドの「貸出/予約用チェックボックス」のチェックを外した場合：
 - 選択済み蔵書一覧フィールドから該当の蔵書を削除
 - その後、蔵書情報フィールド内の該当の蔵書の「貸出/予約用チェックボックス」のチェックを外す
- 予約申請ボタン、貸出申請ボタンの詳細
 - 「貸出状況アイコン」が○の蔵書の「貸出/予約用チェックボックス」にチェックが1つもついていない場合：
 - 貸出申請ボタンを押下できないようにグレーアウト
 - 「貸出状況アイコン」が△の蔵書の「貸出/予約用チェックボックス」にチェックがついていない場合：
 - 予約申請ボタンを押下できないようにグレーアウト

蔵書詳細ポップアップ

- UI

項目	種類	詳細
タイトル	テキスト	全半角400文字まで表示
著者名	テキスト	全半角2400文字まで表示
ジャンル	テキスト	ジャンルID-ジャンル名表記
蔵書ID	テキスト	ジャンルID-数値8桁の左0詰め
棚番	テキスト	数値3桁左0詰めで表示

項目	種類	詳細
あらすじ	テキスト	最大200文字まで
戻るボタン	ボタン	押下時に蔵書詳細ポップアップを閉じる

蔵書検索機能

蔵書検索ポップアップ

- UI

項目	種類	詳細
タイトル	テキストボックス	全半角どちらも可、禁則文字なし 40文字まで入力可、40文字以上を入力するとエラー表示せずに入力不可
著者名	テキストボックス	全半角どちらも可、禁則文字なし 40文字まで入力可、40文字以上を入力するとエラー表示せずに入力不可
ジャンル	プルダウン	ジャンルの一覧ジャンル名のみで表示 プルダウンの候補内に全項目が表示しきれない場合は、スクロールして表示されていないジャンルを表示
検索ボタン	ボタン	押下時に蔵書検索ポップアップを閉じ、蔵書一覧画面にて検索結果のみを表示

- 詳細
 - 検索は部分一致で実施
 - 全項目未入力でも検索可能その場合はすべての蔵書がヒット
 - 検索ボタン押下後は検索ポップアップを閉じ、蔵書一覧画面にて検索結果だけ表示（フィルターをかけたような状態）
 - 検索結果が無い場合は蔵書は表示しない。また、エラーも表示しない
 - 検索結果はジャンル順の降順で並び、その中であいうえお順の降順で表示
 - 検索結果の表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示し、1ページあたり最大10件表示

貸出申請機能

貸出申請ポップアップ

- UI

項目名	種類	詳細
利用者ID	テキスト	数値12桁左0詰めを表示を表示
利用者名	テキスト	全半角20文字まで表示

項目名	種類	詳細
利用者IDに紐づく既に貸出している蔵書	フィールド	蔵書情報、返却期日を表示 返却期日は貸出申請ポップアップ表示時の日付から2週間後の日付 YYYY/MM/DD (aaa) 形式で表示 既に貸出している蔵書が無い場合は - のみ表示される ジャンル順の降順で並び、その中であいうえお順の降順で表示
貸出申請予定の蔵書	フィールド	蔵書情報、返却期日を表示
貸出申請ボタン	ボタン	押下時に貸出情報をデータベースへ送信し、貸出申請ポップアップを閉じる
再選択ボタン	ボタン	押下時に貸出申請ポップアップを閉じる

- 詳細

- 貸出申請ポップアップが表示された場合：
 - ポップアップ内に再選択ボタンとメッセージ：「利用者カードのバーコードをスキャンしてください」のみ表示
 - 再選択ボタンが押下された場合：
 - 貸出申請ポップアップを閉じる
 - 利用者カードのバーコードがスキャンされた場合：
 - スキャンしたバーコードから貸出申請ポップアップのUIを表示するために必要な情報をデータベースから取得
 - バーコードから取得した情報と蔵書一覧画面で選択されていた蔵書の情報から、貸出申請ポップアップのUIの項目をすべて自動入力
 - 利用者カード以外のバーコードがスキャンされた場合：
 - エラー：「利用者カードのバーコードをスキャンしてください。」を表示
 - 正常にバーコードが読み取れなかった場合：
 - エラー：「バーコードが正しくスキャンできませんでした。再度バーコードをスキャンしてください。」を表示。
- 既に貸出している蔵書と今回貸出申請予定の蔵書(貸し出し状況アイコンが○の蔵書)の合計数が4冊以上の場合：
 - 貸出申請ボタンをグレーアウトし、併せて以下エラーを表示する
エラー：「貸出上限を超えた貸出申請をしようとしています貸出上限は3冊までです貸出上限に収まるように本を再選択してください」
- 貸出申請ボタン押下された場合：
 - 貸出情報(蔵書ID、利用者ID、予約申請日、返却期日)をデータベースへ送信し、貸出申請ポップアップを閉じる
- 再選択ボタンが押下された場合：
 - 自動入力された情報を破棄し、貸出申請ポップアップを閉じる

予約申請機能

予約申請ポップアップ

- UI

項目名	種類	詳細
利用者ID	テキスト	数値12桁左0詰めを表示を表示
利用者名	テキスト	全半角20文字まで表示
利用者IDに紐づく既に予約している蔵書	フィールド	蔵書情報、返却予定日を表示 既に予約している蔵書が無い場合は - のみ表示される
予約申請予定の蔵書	フィールド	蔵書情報を表示
予約申請ボタン	ボタン	押下時に予約情報をデータベースへ送信し、予約申請ポップアップを閉じる
再選択ボタン	ボタン	押下時に予約申請ポップアップを閉じる

- 詳細

- 予約申請ポップアップが表示された場合：
 - ポップアップ内に再選択ボタンとメッセージ：「利用者カードのバーコードをスキャンしてください」のみ表示
 - 再選択ボタンが押下された場合：
 - 予約申請ポップアップを閉じる
 - 利用者カードのバーコードがスキャンされた場合：
 - スキャンしたバーコードから予約申請ポップアップのUIを表示するために必要な情報をデータベースから取得
 - バーコードから取得した情報と蔵書一覧画面で選択されていた蔵書の情報から、予約申請ポップアップのUIの項目をすべて自動入力
 - 利用者カード以外のバーコードがスキャンされた場合：
 - エラー：「利用者カードのバーコードをスキャンしてください。」を表示
 - 正常にバーコードが読み取れなかった場合：
 - エラー：「バーコードが正しくスキャンできませんでした。再度バーコードをスキャンしてください。」を表示。
- 既に予約している蔵書が存在している場合：
 - 予約申請ボタンをグレーアウトし、併せて以下エラーを表示する
エラー：「予約上限を超えた予約申請をしようとしています予約上限は1冊までです予約上限に収まるように本を再選択してください」
- 予約申請ボタン押下された場合：
 - 予約情報(蔵書ID、利用者ID、予約申請日、返却期日)をデータベースへ送信し、予約申請ポップアップを閉じる
- 再選択ボタンが押下された場合：
 - 自動入力された情報を破棄し、予約申請ポップアップを閉じる

返却申請機能

バーコード読み取りポップアップ

- UI

項目名	種類	詳細
メッセージ	テキスト	メッセージ：「利用者カードのバーコードをスキャンしてください」
戻る	ボタン	押下時にバーコード読み取りポップアップを閉じる

- 詳細

- 戻るボタンが押下された場合：
 - バーコード読み取りポップアップを閉じる
- 利用者カードのバーコードがスキャンされた場合：
 - スキャンしたバーコードから返却申請画面のUIを表示するために必要な情報をデータベースから取得
 - 返却申請画面へ遷移
 - 返却申請画面のUI上の項目にバーコードスキャンから取得した情報をすべて自動入力
- 利用者カード以外のバーコードがスキャンされた場合：
 - エラー：「利用者カードのバーコードをスキャンしてください。」を表示
- 正常にバーコードが読み取れなかった場合：
 - エラー：「バーコードが正しくスキャンできませんでした。再度バーコードをスキャンしてください。」を表示。

返却申請画面

- UI

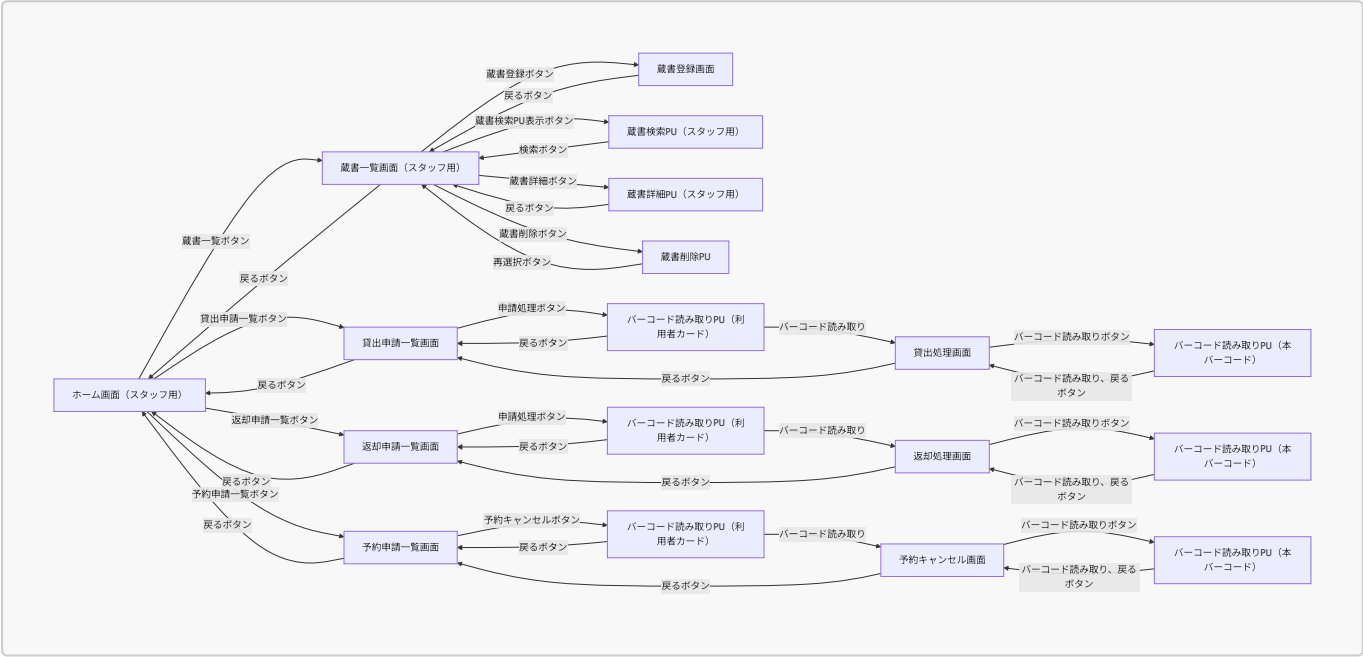
項目名	種類	詳細
利用者ID	テキスト	数値12桁左0詰めを表示
利用者名	テキスト	全半角20文字まで表示
利用者IDに紐づく既に貸出している蔵書	フィールド	蔵書情報を表示 貸出している蔵書が無い場合は - のみ表示される ジャンル順の降順で並び、その中であいうえお順の降順で表示
返却期日	テキスト	YYYY/MM/DD (aaa) 形式で表示
返却対象チェックボックス	チェックボックス	返却申請日が返却期日の当日/過ぎている蔵書は自動的にチェックが入る (チェックは付け外し可能)
返却申請ボタン	ボタン	押下時に返却情報をデータベースへ送信し、予約申請ポップアップを閉じる
戻るボタン	ボタン	押下時に返却申請ポップアップを閉じる

- 詳細

- バーコード読み取りポップアップで取得した情報を表示
- 貸出している蔵書が無い場合、または返却対象チェックボックスに1つ以上チェックが無い場合：
 - 返却申請ボタンをグレースアウト
- 返却申請ボタン押下時：
 - 返却申請の内容をデータベースへ送信し、返却申請画面に留まる。（他の蔵書の返却期限等の確認のため） -戻るボタン押下時： - ホーム画面へ遷移

機能一覧（スタッフ）

画面/ポップアップ遷移図（スタッフ）



蔵書一覧機能

蔵書一覧画面

- UI

項目名	種類	説明
蔵書情報	-	蔵書情報の定義・制約 項目で定義済み
詳細	ボタン	押下時に蔵書一覧画面の前面に蔵書詳細ポップアップを表示
蔵書選択	チェックボックス	蔵書の選択が可能 同時選択可能数は100件まで可
更新	ボタン	ボタン押下時に蔵書情報を最新のデータに更新
戻る	ボタン	ボタン押下時にホーム画面に遷移
削除	ボタン	ボタン押下時に蔵書一覧画面の前面に蔵書削除ポップアップを表示

項目名	種類	説明
登録	ボタン	ボタン押下時に蔵書登録画面に遷移
蔵書検索PU表示	ボタン	ボタン押下時に蔵書一覧画面の前面に蔵書検索ポップアップを表示
ページ切り替えボタン	ボタン	表示される蔵書が11件以上ある場合のみ表示される ボタン内にページ番号が表示されている 押下時に押下された番号のページを表示する

- 詳細
 - 蔵書情報をジャンル順の降順で並び、その中であいうえお順の降順で表示
 - 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
ページ切り替えボタンを押下するとページ切り替えボタンに表示されているページを表示
 - 蔵書選択チェックボックスにチェックが入っていない場合：
 - 削除ボタンをグレーアウト
 - 蔵書選択チェックボックスに100個チェックが入っている場合：
 - チェックが入っていない蔵書選択チェックボックスをグレーアウト

蔵書詳細ポップアップ

- UI

項目名	種類	説明
タイトル	テキスト	全半角400文字まで表示
著者名	テキスト	全半角2400文字まで表示
ジャンル	テキスト	ジャンルID-ジャンル名表記
蔵書ID	テキスト	ジャンルID-数値8桁の左0詰め
棚番	テキスト	数値3桁左0詰めで表示
利用者ID	テキスト	数値12桁左0詰めで表示
貸出状況	テキスト	貸出状況を○.×.△,-で表示
貸出日	テキスト	貸出日YYYY/MM/DD(aaa)を表示
返却日	テキスト	返却日YYYY/MM/DD(aaa)を表示
戻る	ボタン	押下時に蔵書詳細ポップアップを閉じる

蔵書検索機能

蔵書検索ポップアップ

- UI

項目名	種類	説明
タイトル	テキストボックス	全半角どちらも可、禁則文字なし 400文字まで入力可、400文字以上を入力するとエラー表示せずに入力不可
蔵書ID	テキストボックス	12桁で入力、12桁以上を入力するとエラー表示せずに入力不可
著者名	テキストボックス	全半角どちらも可、禁則文字なし 2400文字まで入力可、2400文字以上を入力するとエラー表示せずに入力不可
ジャンル	プルダウン	プルダウンからジャンルを選択する
貸出日	テキストボックス	YYYY/MM/DD ～ YYYY/MM/DD で入力し、選択範囲内の日付を表示
検索	ボタン	ボタン押下時、入力した内容で蔵書情報を検索

- 詳細
 - 検索は部分一致で実施。
 - 全項目未入力でも検索可能。その場合はすべての蔵書がヒット
 - 検索ボタン押下後は検索ポップアップを閉じ、蔵書一覧画面にて検索結果だけ表示（フィルターをかけたような状態）
 - 検索結果が無い場合は蔵書は表示しない。また、エラーも表示しない
 - 蔵書情報をジャンル順の降順で並び、その中であいうえお順の降順で表示
 - 1ページあたり最大10件表示し、表示数が多い場合は複数ページに分かれて表示
ページ切り替えボタンを押下するとページ切り替えボタンに表示されているページを表示

蔵書登録機能

蔵書登録画面

- UI

項目名	種類	説明
蔵書登録	ボタン	入力しされた内容で蔵書を登録
ID入力	テキストボックス	登録する本のIDを入力する、ジャンルID+半角数字8桁の左0詰め
タイトル入力	テキストボックス	全半角400文字まで、400文字以上を入力するとエラー表示せずに入力不可
著者名入力	テキストボックス	全半角2400文字まで、2400文字以上を入力するとエラー表示せずに入力不可
あらすじ入力	テキストボックス	全半角200文字まで、200文字以上を入力するとエラー表示せずに入力不可

- 詳細
 - 入力項目はすべて必須項目
 - 蔵書登録画面に遷移した場合
 - テキストボックス4つ（ID入力、タイトル入力、著者名入力、あらすじ入力）、蔵書登録ボタンを表示
 - 未入力の項目がある場合
 - 蔵書登録ボタンをグレーアウト

蔵書削除機能

蔵書削除ポップアップ

- UI

項目名	種類	説明
選択された本	テキスト	選択した本の蔵書ID,タイトルを表示
はい	ボタン	選択した本を削除し、削除ポップアップの表示を削除
いいえ	ボタン	削除ポップアップの表示を削除

- 詳細

貸出処理機能

貸出申請一覧画面

- UI

項目名	種類	説明
貸出申請一覧	フィールド	申請日の新しい順に1ページあたり最大10件表示
蔵書ID	テキスト	ID+半角数字8桁の左0詰め（蔵書登録時に設定）
タイトル	テキスト	最大20文字まで表示
利用者ID	テキスト	12桁で表示
貸出申請日時	テキスト	YYYY/MM/DD(aaa)形式で表示
読み取り	ボタン	ボタン押下時バーコード読み取りポップアップが表示
貸出処理	ボタン	ボタン押下時DBの予約状況を△へ変更

- 詳細
 - 貸出申請一覧
 - 蔵書ID,タイトル,利用者ID,貸出申請日時
 - 読み取りボタン押下時
 - バーコード読み取りポップアップが表示
 - 貸出処理ボタン押下時

- DBの予約状況を△へ変更
- 貸出申請一覧から該当の申請の表示を削除

バーコード読み取りポップアップ

- UI

項目名	種類	説明
メッセージ	テキスト	「利用者カードのバーコードをスキャンしてください」と表示
戻る	ボタン	押下時にバーコード読み取りポップアップを閉じる

- 詳細
 - 戻るボタンが押下された場合
 - バーコード読み取りポップアップを閉じる
 - 利用者カードのバーコードがスキャンされた場合 - IDに紐づく貸出申請の一覧が表示される
 - 本のバーコードがスキャンされた場合
 - 貸出申請内容とバーコードから読み取った内容を表示

返却処理機能

返却申請一覧画面

- UI

項目名	種類	説明
戻る	ボタン	ホーム画面（スタッフ用）に遷移する
返却申請処理	ボタン	バーコード読み取りPU（利用者カード）に遷移する
返却申請一覧	フィールド	詳細にて説明

- 詳細
 - 返却申請一覧
 - 返却申請の日時が新しい順で上から表示
 - タイトル、著者名、本のID、借りている利用者のID、貸出日時、返却申請日時
 - 申請をしたその当日中に返却処理がなかった場合、その申請を取り消す。

バーコード読み取りPU（利用者カード）

- UI

項目名	種類	説明
メッセージ	テキスト	メッセージ：「利用者カードのバーコードをスキャンしてください」
戻る	ボタン	押下時にバーコード読み取りポップアップを閉じる

- 詳細
 - 戻るボタンが押下された場合：

- バーコード読み取りポップアップを閉じる
- 利用者カードのバーコードがスキャンされた場合：
 - スキャンしたバーコードから返却処理画面のUIを表示するために必要な情報をデータベースから取得
 - 返却処理画面へ遷移
 - 返却処理画面のUI上の項目にバーコードスキャンから取得した情報をすべて自動入力
- 利用者カード以外のバーコードがスキャンされた場合：
 - エラー：「利用者カードのバーコードをスキャンしてください。」を表示
- 正常にバーコードが読み取れなかった場合：
 - エラー：「バーコードが正しくスキャンできませんでした。再度バーコードをスキャンしてください。」を表示。
- 返却申請を出した利用者とスキャンした利用者カードの利用者が一致しなかった場合：
 - エラー：「利用者が一致しませんでした。再度バーコードをスキャンしてください。」を表示。

返却処理画面

- UI

項目名	種類	説明
戻る	ボタン	返却申請一覧画面に遷移する
返却処理	ボタン	バーコード読み取りPU（本バーコード）に遷移する
返却申請一覧	フィールド	詳細にて説明

- 詳細

- 返却申請一覧
 - 返却申請の日時が新しい順で上から表示
 - タイトル、著者名、本のID、貸出日時、返却申請日時

バーコード読み取りPU（本バーコード）

- UI

項目名	種類	説明
メッセージ	テキスト	メッセージ：「蔵書のバーコードをスキャンしてください」
戻る	ボタン	押下時にバーコード読み取りポップアップを閉じる

- 詳細

- 戻るボタンが押下された場合：
 - バーコード読み取りポップアップを閉じる
- 蔵書のバーコードがスキャンされた場合：
 - 返却申請を出した蔵書とスキャンした本バーコードの蔵書が一致した場合
 - その蔵書の申請を消去

- 返却された蔵書に予約が入っている場合 1.予約している利用者に登録しているメールアドレスから「予約されている蔵書が返却されました。3日以内に貸し出しをお願いします。」次の開館日の開館時間にシステムから送信する 2.返却処理画面へ遷移
- 返却された蔵書に予約が入っていない場合
 - 返却処理画面へ遷移
- 返却申請を出した蔵書とスキャンした本バーコードの蔵書が一致しなかった場合：
 - エラー：「蔵書が一致しませんでした。再度バーコードをスキャンしてください。」を表示。
- 本バーコード以外のバーコードがスキャンされた場合：
 - エラー：「蔵書のバーコードをスキャンしてください。」を表示
- 正常にバーコードが読み取れなかった場合：
 - エラー：「バーコードが正しくスキャンできませんでした。再度バーコードをスキャンしてください。」を表示。

予約管理機能

予約一覧画面

- UI

項目名	種類	説明
戻る	ボタン	ホームに遷移する
貸出	ボタン	押下時貸出画面に遷移
予約一覧	テキスト (表形式)	利用者の予約申請一覧を表示する、予約されている蔵書のID、本のタイトル、利用者ID、予約日時、1ページ MAX10件表示、10件以上ある場合は2ページ目以降に表示。
予約キャンセル	ボタン	押下時予約キャンセル画面に遷移する

- 詳細

予約キャンセル画面

- UI

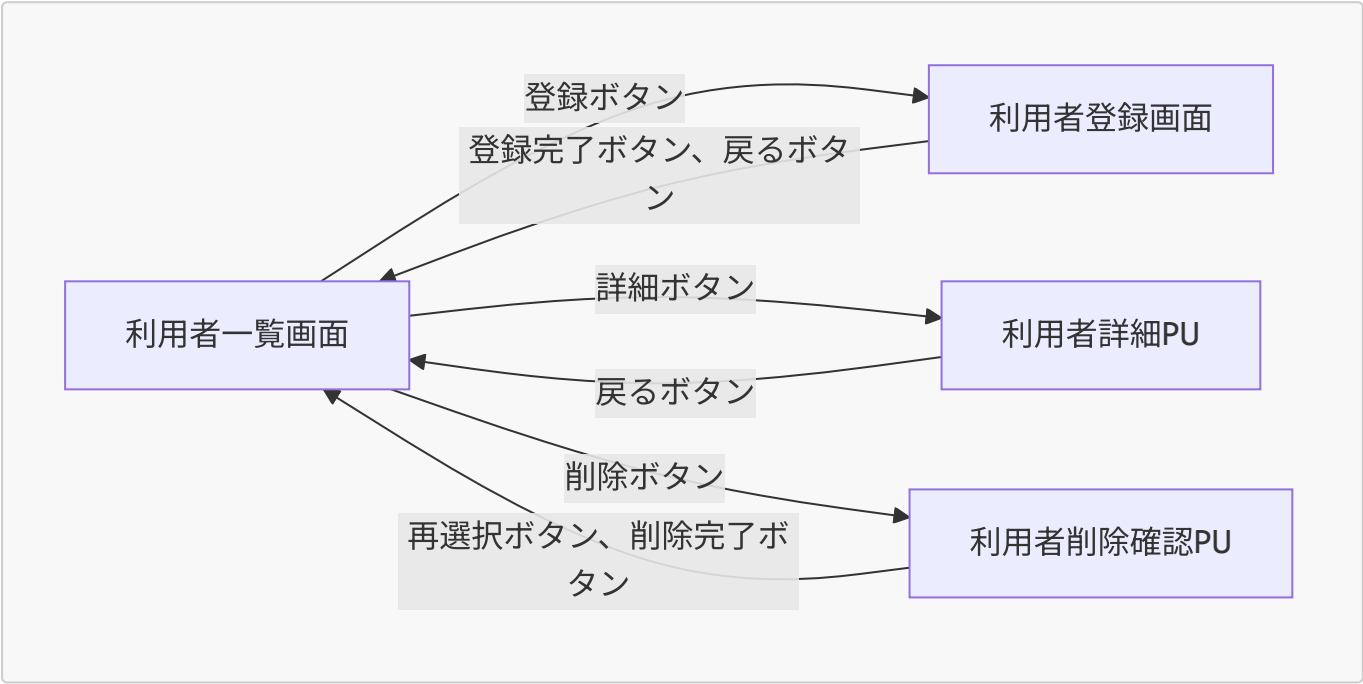
項目名	種類	説明
戻る	ボタン	予約一覧画面に遷移する
バーコード読み取り	ボタン	利用者カードのバーコードを読み取る
予約申請	テキスト	読み取ったバーコードの情報に沿った予約申請を表示

項目名	種類	説明
予約キャンセル	ボタン	表示している予約をキャンセルし、予約一覧画面を更新し遷移する

- 詳細

機能一覧（アドミン）

画面/ポップアップ遷移図（アドミン）



利用者登録、退会機能

利用者一覧画面

- UI

項目名	種類	説明
ログアウト	ボタン	ログアウトし、ログイン画面に遷移
利用者リスト	テキスト (表形式)	利用者をIDの降順で表示
利用者登録	ボタン	押下時利用者登録ポップアップを表示
退会	ボタン	押下時選択したユーザーの退会処理を行い、最終確認ポップアップ「本当に退会しますか？」を表示
バーコード読み取り	ボタン	退会時ユーザーを検索するときに読み取る

項目名	種類	説明
利用者リスト（最低限）	テキスト	生年月日(YYYY/MM/DD(aaa)形式)、名前(全半角20文字まで)、電話番号（ハイフンなし）、本の貸出状況（貸し出している本のタイトル）
詳細	ボタン	利用者リストの詳細をポップアップで表示できる

- 詳細

利用者一覧詳細ポップアップ

- UI

項目名	種類	説明
利用者リスト（詳細）	ポップアップ、テキスト	生年月日(YYYY/MM/DD(aaa)形式)、名前(全半角20文字まで)、性別（男、女、その他）、電話番号（ハイフンなし）、メールアドレス()、住所、本の貸出状況（貸し出している本のタイトル）

- 詳細

利用者登録ポップアップ

- UI

項目名	種類	説明
戻る	ボタン	ポップアップを閉じる
生年月日	テキストボックス	生年月日(YYYY/MM/DD(aaa)形式)を入力
名前	テキストボックス	名前(全半角20文字まで)を入力
性別	テキストボックス	性別（男、女、その他）を入力
電話番号	テキストボックス	電話番号（ハイフンなし）を入力
メールアドレス	テキストボックス	メールアドレスを入力
住所	テキストボックス	住所を入力
バーコード読み取り	ボタン	メッセージ「利用者カードのIDをスキャンしてください」を表示
登録	ボタン	押下時入力した内容を利用者カードに登録できる

- 詳細

退会処理

- 詳細
 1. 退会する利用者のカードのバーコードを読み取り、利用者一覧が一人に絞り込まれる。
 2. 退会ボタンを押す。
 3. 最終確認ポップアップを表示。
 4. ×ボタンでポップアップを閉じる、「はい」ボタンで退会、「いいえ」ボタンで退会を取りやめる。

退会最終確認ポップアップ

- UI

項目名	種類	説明
警告文	テキスト	「本当に退会しますか？」を表示する
×	ボタン	ポップアップを閉じる
はい	ボタン	退会処理を受理する
いいえ	ボタン	退会処理をキャンセルし、ポップアップを閉じる

- 並順：利用者ID順、降順
- 登録時必要情報：生年月日(yyyyMMdd形式)、名前(全半角20文字まで)、性別（男、女、その他）、電話番号（ハイフンなし、）、メールアドレス()、住所

利用者登録ポップアップ

- UI
- 詳細

利用者登録手順

1. 窓口で声をかける
2. アドミンアカウントでログイン
3. 生年月日、名前、性別、電話番号、メールアドレス、住所を入力
4. 新規カードのバーコードを読み取る
5. 登録ボタンを押下
6. DBへデータを送信
7. カードを渡す

ここに退会処理を記載したいけどタイトル思いつかない

- UI
- 詳細

退会手順

1. 窓口に声かける
2. アドミンアカウントでログイン
3. ユーザー情報を聴取
4. ユーザー一覧から対象ユーザーを検索
5. 対象ユーザーの退会ボタンを押下
6. バーコードを読み取り
7. 手順3で聴取した内容とバーコードで読み取った内容を比較(利用者一覧画面でバーコード読みとった人のアカウントのみフィルターかけて表示)
8. 一致していれば退会の最終確認ポップアップを表示
一致していなければエラーを表示
9. 最終確認ポップアップの退会ボタンを押下するとDBから対象ユーザーを削除（永久欠番）
10. カードを返却してもらう

画面/ポップアップ一覧

共通機能

画面ID	画面名	機能
C001	ログイン画面	

利用者向け機能

画面ID	画面名	種類	機能
U001	ホーム(利用者用)	画面	蔵書一覧ボタン押下時：蔵書一覧画面へ遷移 返却申請ボタン押下時：返却申請画面へ遷移 ログアウトボタン押下時：利用者用ログインID、パスワードの入力を要求 ・正しいユーザーID、パスワードが入力された場合：ログイン画面へ遷移 ・正しくないユーザーID、パスワードが入力された場合：エラー「ユーザーID、パスワードが異なります」を表示
U002	蔵書一覧	画面	
U003	返却申請	画面	
UP001	貸出申請	ポップアップ	
UP002	予約申請	ポップアップ	
UP003	蔵書検索	ポップアップ	

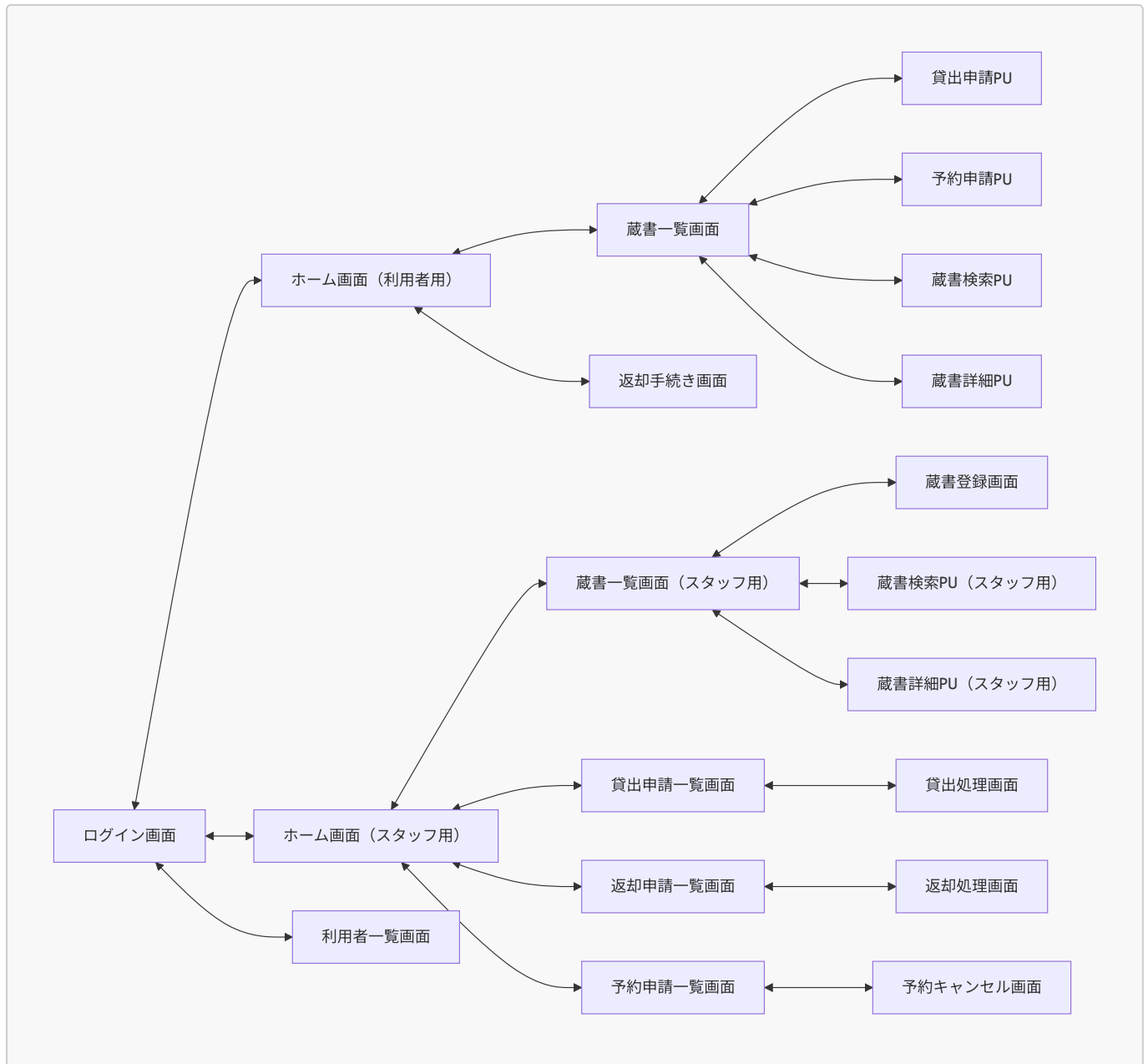
スタッフ向け機能

画面ID	画面名	種類
S001	ホーム画面（スタッフ用）	
S002	蔵書一覧画面（スタッフ用）	
S003	蔵書登録画面	
S004	貸出申請一覧画面	
S005	貸出処理画面	
S006	返却申請一覧画面	
S007	却処理画面	
S008	予約申請一覧画面	
S009	予約キャンセル画面	
SP001	蔵書検索PU（スタッフ用）	
SP002	蔵書詳細PU（スタッフ用）	

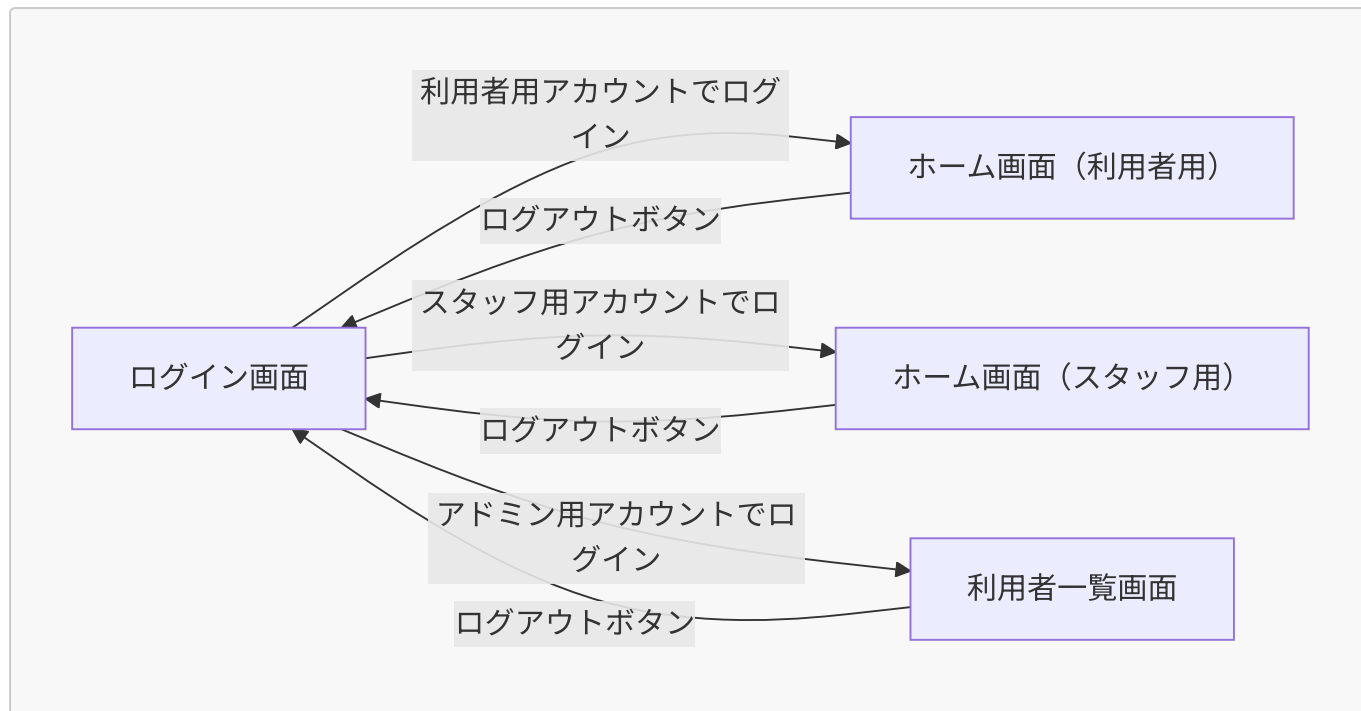
アドミン向け機能

画面ID	画面名	種類
A001	利用者一覧	画面

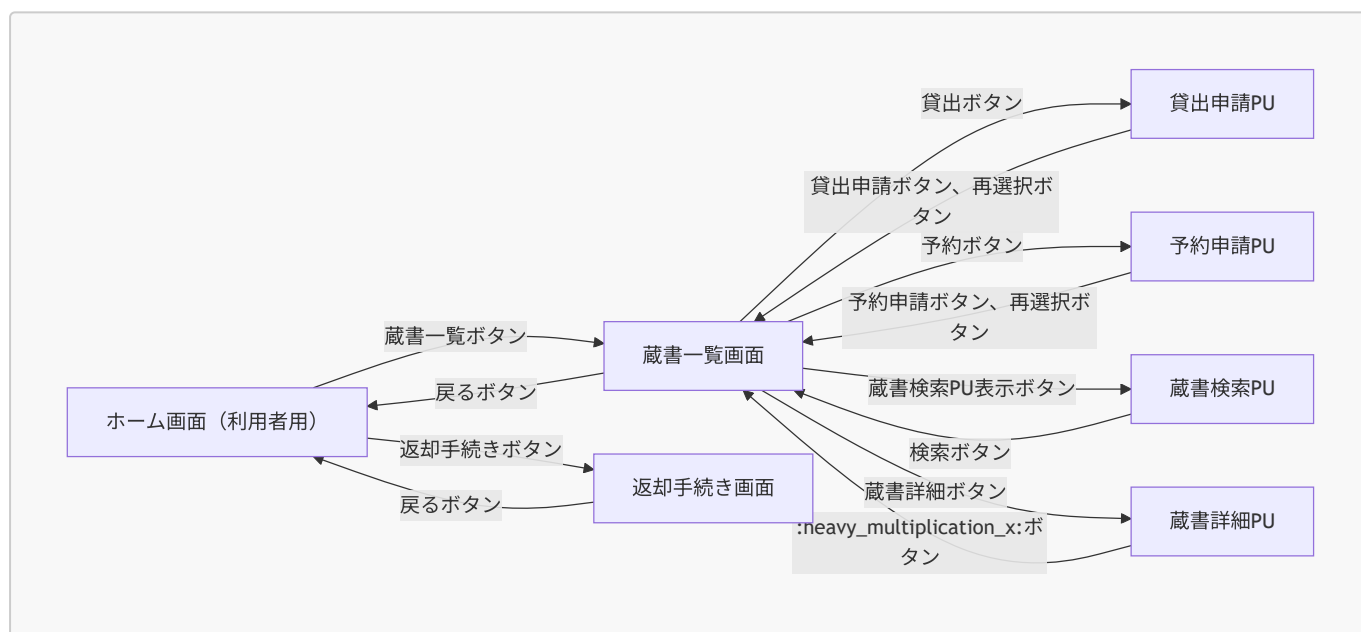
全体遷移



ログイン遷移



利用者遷移



スタッフ遷移

